



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

ENSAIO ELÉTRICO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

POP 27

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de ensaio elétrico de relação de transformação

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de relação de transformação

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Engenheiro Eletrotécnico Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2- Preparação do Material, Conferir os instrumentos e os cabos se estão em boas condições.	Engenheiro/ Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Conferir e certificar que o material está em condições de uso. Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3- Certificar de que o Transformador está desenergizado.	Engenheiro/ Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4- Instalar aterramentos se for o caso.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Desconectar o Transformador do restante do sistema.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6- Isolar e sinalizar a área impedindo a entrada de pessoas não autorizadas.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7- Conectar os cabos do aparelho nos terminais do Transformador.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8- Ligar o aparelho aplicando a tensão de teste, e anotar os valores resultantes.	Técnico/ Eletricista	Choque elétrico.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9- Delisgar o aparelho, mudar a posição dos cabos do aparelho nos terminais do transformador. Ligar o aparelho aplicando a tensão de teste, e anotar os valores resultantes. Repetir quantas vezes for necessário.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10- Com o aparelho desligado, desconectar todos os cabos.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11- Reconectar o transformador ao sistema, conferir todas as conexões.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12- Retirar os aterramentos.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13- Autorizar a reenergização.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

____/____/____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

____/____/____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ENSAIO ELÉTRICO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO	POP 27	00	2 / 2

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banqueta.

b) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

c) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 27 - Ensaio Elétrico De Relação De Transformação.Pdf

Número: 1d982ca8-fe03-4189-ac84-d14bbc1ba921

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:55

Hash do documento original (SHA256): 60f743844a0b86722738ac44e539dd49733e2589c3022d1a7a572bdc0660a208



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 1d982ca8-fe03-4189-ac84-d14bbc1ba921, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 1d982ca8-fe03-4189-ac84-d14bbc1ba921. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.